CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ
DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

NĂM HỌC 2026 – 2027

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án:

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SPEKTRUM: NỀN TẢNG GIAO TIẾP TĂNG CƯỜNG VÀ THAY THẾ TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ TRẺ TỰ KỶ

Spektrum.

Lĩnh vực: Phần mềm hệ thống

Học sinh thực hiện:	Nguyễn Vũ Mỹ Ngọc – Lê Tiến Khánh
Lớp:	11 Anh Văn 3 – 11 Tin
Giáo viên hướng dẫn:	Nguyễn Thị Kim Dung

MỤC LỤC

A. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Xác định vấn đề nghiên cứu 4
3. Mục tiêu nghiên cứu 4
4. Tiêu chí của dự án 4
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
6. Địa điểm nghiên cứu và thực nghiệm 5
7. Phương pháp nghiên cứu 5

B. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP 6
1. Tổng quan đề tài và triết lý giải pháp 6
2. Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống 6
3. Thiết kế mô hình đối thoại luân phiên 7
4. Thiết kế cơ chế tích hợp và kiểm soát an toàn AI 7
5. Thiết kế thuật toán cá nhân hóa và ghi nhận tương tác 8
6. Phương pháp kiểm thử và đánh giá 9

C. THỰC HIỆN: CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA 9
1. Hiện thực hóa phần mềm và giao diện trên máy tính bảng 9
2. Sản phẩm hoàn thiện và minh họa quy trình tương tác 10
3. Kiểm thử kỹ thuật nội bộ của nhóm nghiên cứu 11
4. Thiết kế và kết quả thử nghiệm người dùng bước đầu 12
5. Phân tích kết quả thực nghiệm và phản hồi của cha mẹ 13
6. Hạn chế của nghiên cứu và Kế hoạch giai đoạn tiếp theo 13

D. KẾT LUẬN 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO 15

A. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

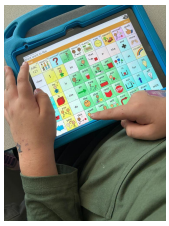
1. Lý do chọn đề tài

Giao tiếp là nhu cầu nguyên bản và là cầu nối tự nhiên gắn kết con người với cuộc sống. Tuy nhiên, đối với trẻ mắc hội chứng tự kỷ, việc cất lên tiếng nói để biểu đạt những tâm tư, mong muốn giản đơn lại là một hành trình đầy thử thách. Từ những quan sát kinh điển của nhà nghiên cứu Kanner (năm 1943) cho đến các công trình y học hiện đại của Braddock và cộng sự (năm 2017), phần lớn trẻ tự kỷ gặp trở ngại sâu sắc về khả năng phát âm, chỉ có thể bộc lộ qua những âm thanh rời rạc, cử chỉ lặp lại hoặc ánh nhìn bối rối. Khi không thể cất lời, mọi ước muốn của trẻ đều phải phụ thuộc vào sự phán đoán đầy âu lo của người chăm sóc. Sự bất lực kéo dài trong việc truyền tải suy nghĩ dễ khiến các em rơi vào trạng thái bùng nổ cảm xúc, thu mình và dần đánh mất cơ hội hòa nhập.

Để đồng hành cùng các em, các phương pháp ***Giao tiếp Tăng cường và Thay thế*** (hay gọi tắt là AAC – Augmentative and Alternative Communication) đã được thế giới nghiên cứu và áp dụng rộng rãi từ thập niên 1970, khởi đầu từ ngôn ngữ ký hiệu (Bonvillian và Nelson, năm 1976), tiếp nối bởi hệ thống trao đổi hình ảnh trên giấy truyền thống và các ứng dụng kỹ thuật số trên máy tính bảng.



Hình 1.a: *Bảng biểu tượng trao đổi trên giấy truyền thống*



Hình 1.b: *Ứng dụng giao tiếp trên máy tính bảng*

Hình 1: *Các giải pháp giao tiếp hỗ trợ truyền thống đang được áp dụng*

Dù có đóng góp quan trọng trong thực tiễn hỗ trợ, các giải pháp hiện nay vẫn bộc lộ hai rào cản cơ bản:

1. **Hiện tượng quá tải thị giác và nhận thức:** Phần lớn các bảng giao tiếp cố định hiện nay bố trí dày đặc từ 30 đến 60 biểu tượng trên cùng một màn hình (Hình 1). Các nghiên cứu chuyên sâu của Wilkinson và Madel (năm 2019), Wilkinson và cộng sự (năm 2024), cùng Holyfield và cộng sự (năm 2025) đã chỉ ra rằng não bộ của trẻ tự kỷ đặc biệt nhạy cảm trước lượng kích thích thị giác phức tạp. Thời gian quét mắt tìm kiếm kéo dài dễ dẫn đến kiệt quệ nhận thức và làm giảm động lực biểu đạt của trẻ.
2. **Giới hạn trong đối thoại hai chiều và tính bản địa hóa:** Đa số công cụ hiện tại chủ yếu vận hành theo mô hình yêu cầu một chiều (như "xin bánh", "xin nước"), thiếu cơ chế gợi mở luân phiên để duy trì tương tác tương hỗ giữa các bên. Đồng thời, nhiều giải pháp quốc tế chưa được bản địa hóa

phù hợp với ngữ cảnh sinh hoạt và ngôn ngữ giao tiếp của gia đình Việt Nam (theo An và cộng sự, năm 2023).

Xuất phát từ thực tiễn trên, nhóm nghiên cứu xây dựng đề tài: **"Spektrum – Nền tảng giao tiếp tăng cường và thay thế tích hợp AI hỗ trợ trẻ tự kỷ"**. Đề tài hướng tới việc ứng dụng AI để chọn lọc ngữ cảnh thích ứng, giảm tải áp lực thị giác cho trẻ và thiết lập quy trình đối thoại hai chiều tự nhiên giữa người chăm sóc (ví dụ: cha mẹ) và trẻ.

2. Xác định vấn đề nghiên cứu

Nghiên cứu hướng đến giải quyết bài toán trọng tâm: *Làm thế nào để ứng dụng công nghệ AI phát triển nền tảng AAC thấu hiểu ngữ cảnh, nhằm giảm tải nhận thức thị giác và thiết lập chu trình đối thoại luân phiên hai chiều giữa trẻ tự kỷ và cha mẹ?* Từ đó, đề tài xác lập 3 câu hỏi nghiên cứu cốt lõi:

- ***Câu hỏi 1:*** *Cơ chế lọc 12 thẻ giao tiếp thích ứng theo ngữ cảnh của AI có giúp trẻ rút ngắn thời gian định vị, giảm thao tác sai lệch so với bảng biểu tượng tĩnh không?*
- ***Câu hỏi 2:*** *Luồng đối thoại luân phiên hai chiều có hỗ trợ duy trì mạch giao tiếp và thúc đẩy sự chủ động tương tác ở trẻ hay không?*
- ***Câu hỏi 3:*** *Thuật toán kiểm soát ràng buộc từ vựng và cơ chế dự phòng ngoại tuyến vận hành ra sao để bảo đảm tính an toàn nội dung và tôn trọng quyền tự chủ của trẻ?*

3. Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu tổng quát:** Nghiên cứu, thiết kế và phát triển nền tảng phần mềm Spektrum trên ứng dụng mạng tối ưu cho máy tính bảng, ứng dụng AI để chắt lọc ngữ cảnh, giảm tải nhận thức và thiết lập quy trình đối thoại luân phiên hiệu quả cho trẻ tự kỷ.
- **Mục tiêu cụ thể:**
  a) Xây dựng giao diện ứng dụng mạng trực quan trên máy tính bảng với bảng màu êm dịu, kích thước chạm lớn, phù hợp với đặc điểm giác quan của trẻ.
  b) Hiện thực hóa khối xử lý AI, tự động tinh chọn 12 thẻ giao tiếp thích ứng, đề xuất 5 câu hỏi tiếng Việt gợi mở cho người chăm sóc và tích hợp công cụ nhận diện phác thảo nét vẽ cho trẻ.
  c) Thiết lập rào chắn an toàn từ vựng chuẩn mực cùng cơ chế chuyển đổi dự phòng ngoại tuyến tức thời khi mất kết nối mạng.
  d) Triển khai thử nghiệm đối chứng khoa học để đánh giá toàn diện các chỉ số tương tác định lượng và phản hồi định tính từ người tham gia.

4. Tiêu chí của dự án

Đề tài xác lập hệ thống tiêu chí kỹ thuật chuẩn mực, có thể đo lường chính xác:

- **Tiêu chí giao diện và giác quan:** Hiển thị đúng 12 thẻ (3 cột $\times$ 4 hàng)

tương ứng 3 vùng ngữ pháp, diện tích chạm cảm ứng $\geq 80 \times 80$ điểm (khoảng 2×2 cm), độ trễ phản hồi chạm < 50 phần nghìn giây giúp thao tác thuận tiện, giảm thiểu lỗi chạm nhầm.

- **Tiêu chí luân phiên đối thoại:** Đề xuất tối đa 5 câu hỏi tiếng Việt gợi mở tự nhiên cho người chăm sóc, thời gian AI phân tích và hiển thị câu hỏi gợi ý < 5 giây.
- **Tiêu chí an toàn AI:** 100% thẻ do AI chọn lọc phải thuộc danh mục từ điển hợp lệ được kiểm định, không xuất hiện từ ngoài danh mục, cơ chế dự phòng kích hoạt < 0.1 giây khi mất mạng.
- **Tiêu chí cá nhân hóa và dữ liệu:** Tự động cập nhật trọng số thẻ quen thuộc theo thời gian thực, tích hợp khả năng nhận diện nét vẽ phác thảo của trẻ để bổ sung thẻ mới, ghi nhận chính xác đến phần nghìn giây thời gian phản hồi, số lần chạm và số lượt đối thoại hoàn thành.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Trẻ tự kỷ gặp khó khăn về biểu đạt lời nói và đối thoại hai chiều. Hệ thống đáp ứng cả hai nhóm: đóng vai trò thay thế phương tiện giao tiếp cho trẻ chưa có lời nói, đồng thời tăng cường cấu trúc ngữ pháp và tư duy đối thoại cho trẻ có lời nói gián đoạn.
- **Phạm vi kỹ thuật:** Ngôn ngữ TypeScript, nền tảng Next.js, React, công cụ thiết kế giao diện Figma, Canva, mô hình hóa hệ thống bằng Mermaid, mô hình ngôn ngữ lớn và thị giác AI (qua máy chủ trung gian bảo mật), bộ nhớ lưu trữ dữ liệu cục bộ trên thiết bị.
- **Phạm vi nội dung:** Nền tảng Spektrum được thiết kế với 12 nhóm chủ đề gắn liền với đời sống sinh hoạt của trẻ (Trường học, Món ăn, Hoạt động, Cảm xúc, Gia đình, Nhà cửa, Đồ chơi, Sức khỏe, Công viên, Mua sắm, Động vật và Phương tiện giao thông). Để tối ưu hóa giao diện và hạn chế quá tải thị giác, màn hình chính chỉ hiển thị đồng thời 4 chủ đề. Khi muốn truy cập các chủ đề khác, trẻ hoặc người chăm sóc có thể nhấn nút **[Thêm chủ đề]** để mở rộng danh sách lựa chọn.

6. Địa điểm nghiên cứu và thực nghiệm

Phòng thực hành Tin học trường trung học phổ thông, không gian sinh hoạt gia đình của các học sinh tham gia nghiên cứu. Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm dự kiến mở rộng thử nghiệm và tham vấn tại các cơ sở giáo dục, can thiệp và hỗ trợ trẻ tự kỷ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Phương pháp nghiên cứu

1. **Nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tiễn:** Tổng quan y văn, lý thuyết âm ngữ trị liệu, tìm hiểu đặc điểm tiếp nhận hình ảnh và nhu cầu biểu đạt của trẻ tự kỷ.
2. **Phương pháp thiết kế và phát triển kỹ thuật:** Thiết kế giao diện phù hợp giác quan $\rightarrow$ Lập trình hiện thực hóa phần mềm $\rightarrow$ Tích hợp kỹ thuật thiết

kế câu lệnh AI và máy chủ trung gian → Tối ưu hóa hiệu năng và độ trễ.

3. **Phương pháp thực nghiệm đối chứng trong cùng đối tượng:** Tổ chức cho từng trẻ trải nghiệm luân phiên cả hai hệ thống: Bảng biểu tượng tĩnh truyền thống và Spektrum tích hợp AI nhằm so sánh khách quan các chỉ số tương tác.
4. **Phương pháp phân tích dữ liệu hỗn hợp:** Kết hợp phân tích định lượng (thời gian định vị, số lần chạm, số lượt đối thoại) và định tính (ghi nhận ý kiến đánh giá từ phụ huynh và chuyên gia giáo dục đặc biệt).

B. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổng quan đề tài và triết lý giải pháp

Khác với các bảng biểu tượng tĩnh vốn đặt yêu cầu tìm kiếm lớn lên khả năng thị giác của trẻ, Spektrum hướng tới mô hình hỗ trợ thích ứng và tương tác luân phiên hai chiều dựa trên 4 giải pháp kỹ thuật trọng tâm:

- **Bộ lọc ngữ cảnh động bằng AI:** Thay vì hiển thị đồng thời nhiều biểu tượng cố định, hệ thống tinh gọn không gian lựa chọn xuống 12 thẻ trọng tâm (3 cột $\times$ 4 hàng) phù hợp với nội dung câu hỏi vừa đặt ra, giúp giảm thiểu đáng kể thời gian tìm kiếm.
- **Phân vùng 3 cột ngữ pháp trực quan:** Cột 1 (Chủ đề / Đối tượng) → Cột 2 (Hành động / Mong muốn) → Cột 3 (Cảm xúc / Trạng thái). Cấu trúc tự nhiên từ trái sang phải giúp trẻ dễ dàng ghép nối thành câu hoàn chỉnh, rèn luyện tư duy ngôn ngữ mạch lạc.
- **Luồng đối thoại luân phiên hai chiều:** Tổ chức quá trình giao tiếp theo từng lượt có cấu trúc: người chăm sóc đặt câu hỏi gợi mở → trẻ ghép thẻ phản hồi → ứng dụng phát âm câu hoàn chỉnh → AI gợi ý câu hỏi tiếp nối phù hợp với ngữ cảnh. Việc kết hợp phát âm chuẩn hóa với sự đồng hành của người chăm sóc đóng vai trò như giàn giáo đa giác quan, hỗ trợ kích thích trẻ bật âm tự nhiên chứ không tạo ra sự phụ thuộc thụ động vào màn hình.
- **Bảo đảm tính chuẩn mực và an toàn nội dung:** AI hoạt động theo cơ chế ràng buộc danh mục từ vựng kiểm định, hỗ trợ trẻ tự lựa chọn biểu đạt, tích hợp công cụ nhận diện nét vẽ phác thảo và cơ chế chuyển đổi ngoại tuyến tức thời khi mất kết nối.

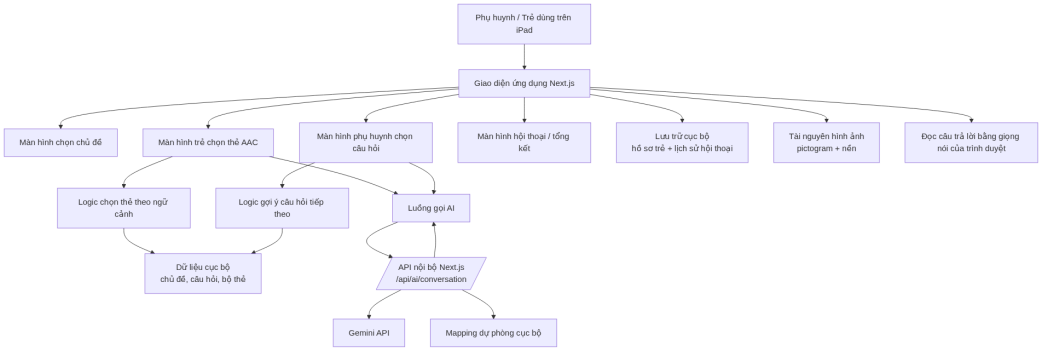
2. Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống Spektrum được cấu trúc đồng bộ thành 4 phân hệ chính như mô tả tại Hình 2:

1. **Phân hệ Giao diện người dùng trên máy tính bảng:** Xử lý hiển thị co giãn hài hòa, vùng chạm cảm ứng êm ái, tích hợp bảng vẽ cảm ứng trực tiếp cho trẻ.
2. **Phân hệ Quản lý trạng thái và Ngữ cảnh:** Điều phối nhịp nhàng các pha luân phiên đối thoại, quản lý thanh câu ghép và cơ chế nút phản hồi nhanh

Có / Không.

3. **Phân hệ Trí tuệ nhân tạo (Dịch vụ AI qua máy chủ trung gian):** Tiếp nhận ngữ cảnh hội thoại và nét vẽ phác thảo, xử lý nhận diện qua mô hình ngôn ngữ và thị giác AI để trích xuất thẻ thích ứng cùng câu hỏi tiếp nối.
4. **Phân hệ Hồ sơ người dùng và Ghi nhận dữ liệu:** Lưu trữ khoa học tần suất chọn thẻ, lịch sử tương tác và ghi nhận dữ liệu chính xác theo phần nghìn giây.



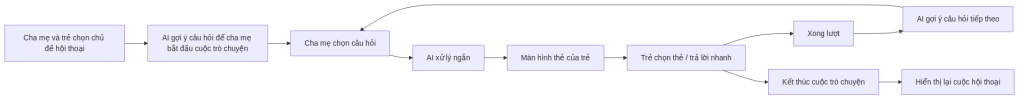
Hình 2: *Kiến trúc tổng thể của hệ thống Spektrum*

3. Thiết kế mô hình đối thoại luân phiên

1. Cơ chế máy trạng thái luân phiên

Để khắc phục hạn chế của lối giao tiếp một chiều, Spektrum thiết lập mô hình máy trạng thái hữu hạn điều phối 4 pha tương tác (Hình 3):

Pha 1: Chọn chủ đề ⟶ **Pha 2:** Lượt người chăm sóc gợi mở ⟶ **Pha 3:** Lượt trẻ phản hồi ⟶ **Pha 4:** AI phân tích & Tiếp nối



Hình 3: *Sơ đồ luồng đối thoại luân phiên chính của Spektrum*

4. Thiết kế cơ chế tích hợp và kiểm soát an toàn AI

1. Kỹ thuật thiết kế câu lệnh và ràng buộc định dạng dữ liệu

Để đảm bảo AI phản hồi chuẩn xác, an toàn và phù hợp tâm lý lứa tuổi, câu lệnh hệ thống được thiết kế theo các nguyên tắc định hướng sau:

> **Câu lệnh hệ thống:** "Bạn là trợ lý AI đồng hành giao tiếp cùng trẻ em Việt Nam. Hãy luôn trả lời bằng tiếng Việt ngắn gọn, gần gũi. Không nói thay trẻ, chỉ chọn thẻ và gợi mở câu hỏi giúp người lớn bắt đầu cuộc trò chuyện. Nếu trẻ chọn cảm xúc khó chịu, mệt mỏi hay sợ hãi, hãy ưu tiên gợi ý người chăm sóc hành động hỗ trợ và điều chỉnh môi trường xung quanh. Hãy chọn đúng 4 thẻ cho mỗi cột (Chủ đề – Hành động – Cảm xúc) từ danh mục cho phép và trả về dữ liệu có cấu trúc chuẩn."

2. Kiến trúc kiểm soát an toàn AI bốn tầng

Để đảm bảo tính chuẩn mực ngôn ngữ và độ ổn định vận hành, Spektrum thiết lập mô hình an toàn bốn tầng chặt chẽ:

1. **Tầng 1 – Ràng buộc vai trò sư phạm qua câu lệnh định hướng:** Giới hạn nhiệm vụ của AI trong việc đề xuất câu hỏi mở và chọn lọc thẻ, không nói thay trẻ, phân định rạch ròi ba phạm trù ngữ pháp (Chủ đề – Hành động – Cảm xúc).
2. **Tầng 2 – Ràng buộc cấu trúc dữ liệu với tham số ngẫu nhiên thấp:** Áp dụng khuôn mẫu cấu trúc dữ liệu nghiêm ngặt kết hợp tham số nhiệt độ ngẫu nhiên ở mức 0.25, triệt tiêu nguy cơ AI sinh nội dung sai lệch hoặc suy diễn ngoài ngữ cảnh.
3. **Tầng 3 – Bộ lọc danh mục trắng kiểm tra hai chiều:** Toàn bộ thẻ do AI xuất ra bắt buộc phải đối chiếu với ngân hàng từ điển chuẩn hóa, mọi từ ngữ không xác định sẽ bị tự động loại bỏ ngay tại tầng ứng dụng.
4. **Tầng 4 – Bộ đệm chuyển đổi ngoại tuyến tức thời:** Khi đường truyền mạng gián đoạn, hệ thống tự động kích hoạt tập quy tắc tĩnh cục bộ, bảo đảm quá trình giao tiếp không bị ngừng trệ.



Hình 4: *Kiến trúc kiểm soát an toàn AI bốn tầng trong hệ thống Spektrum*

5. Thiết kế thuật toán cá nhân hóa và ghi nhận tương tác

1. Cấu trúc dữ liệu thẻ, hồ sơ cá nhân hóa động và công thức thích ứng

Mỗi thẻ giao tiếp được chuẩn hóa gồm mã định danh, nhãn tiếng Việt, phân loại ngữ pháp, hình ảnh biểu tượng và âm thanh phát âm mẫu. Hệ thống xây dựng hồ sơ cá nhân hóa động của từng trẻ, tự động thống kê tần suất chọn thẻ, các chủ đề quan tâm nhất, câu hỏi lặp lại và chuỗi thẻ sử dụng gần đây. Dữ liệu hồ sơ này được cập nhật liên tục trên thiết bị và truyền trực tiếp vào bộ điều phối ngữ cảnh của AI để cá nhân hóa câu hỏi gợi mở cho người chăm sóc, đồng thời kết hợp cùng thuật toán chấm điểm thích ứng:

$$\text{Điểm}(c) = w_1 \cdot \text{Thích_ứng}_{AI}(c) + w_2 \cdot \text{Tần_suất}(c) + w_3 \cdot \text{Gần_đây}(c) \quad (1)$$

Trong đó Thích_ứng_{AI} là điểm liên quan ngữ cảnh do AI gợi ý $(0.0 - 1.0)$, Tần_suất là số lần trẻ đã chọn thẻ trong quá khứ, Gần_đây thể hiện mức độ xuất

hiện gần nhất, với bộ trọng số thực nghiệm: $w_1 = 0.5$, $w_2 = 0.3$, $w_3 = 0.2$. Nhờ đó, các thẻ biểu tượng thân thuộc theo thói quen thực tế của từng trẻ luôn được ưu tiên hiển thị.

2. Chỉ số ghi nhận và phương pháp đo lường

Để đánh giá quá trình sử dụng, hệ thống được thiết kế ghi nhận các chỉ số sau:

- Thời gian phản hồi (T_{ph}): Tính từ khi câu hỏi xuất hiện đến lúc trẻ chạm thẻ đầu tiên.
- Số thao tác chạm (N_c): Ghi nhận số lần thao tác chạm để hoàn thành một lượt chọn thẻ.
- Tỷ lệ chấp nhận gợi ý AI (T_{AI}): Tỷ lệ các thẻ trẻ chọn nằm trong nhóm 12 thẻ do AI gợi ý.

6. Phương pháp kiểm thử và đánh giá

Nhóm sử dụng kiểm thử kỹ thuật nội bộ trên 12 chủ đề và thử nghiệm đối chứng trong cùng đối tượng để đánh giá nguyên mẫu. Các tiêu chí bao gồm độ ổn định vận hành, mức độ phù hợp của gợi ý AI, thời gian phản hồi, nhận diện nét vẽ, an toàn từ vựng và chuyển đổi ngoại tuyến. Với thử nghiệm người dùng, hai điều kiện so sánh là bảng AAC cố định 36 biểu tượng và Spektrum với 12 thẻ thích ứng, các chỉ số ghi nhận gồm thời gian phản hồi, số lượt trao đổi, mức độ mở rộng câu trả lời và số lần cần hỗ trợ.

C. THỰC HIỆN: CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA

1. Hiện thực hóa phần mềm và giao diện trên máy tính bảng

1. Công nghệ triển khai và giao diện ứng dụng

Dự án Spektrum được phát triển bằng ngôn ngữ TypeScript kết hợp CSS định kiểu tối ưu cho thao tác chạm, chạy trên nền tảng Next.js và React nhằm bảo đảm giao diện phản hồi mượt mà trên máy tính bảng (iPad). Về phân hệ AI, hệ thống tích hợp mô hình Gemini 2.5 thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) bảo mật ở máy chủ trung gian để phân tích ngữ cảnh và nhận diện nét vẽ. Toàn bộ giao diện người dùng được thiết kế trên Figma và Canva, trong khi cấu trúc dự án và luồng đối thoại được trực quan hóa bằng Mermaid. Trên cơ sở đó, thiết kế giao diện được tối ưu hóa giác quan cho trẻ:

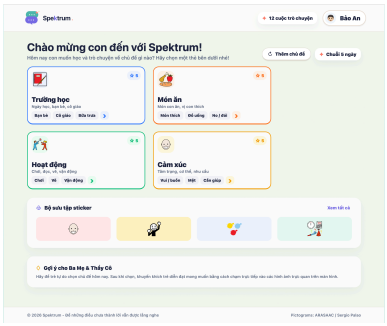
- Bảng màu thiên nhiên dịu mắt: Cột Chủ đề (xanh dương dịu), Cột Hành động (xanh lá nhạt), Cột Cảm xúc (cam nhạt), tránh sử dụng các tông màu có độ tương phản quá gắt dễ gây căng thẳng thị giác.
- Kích thước ô thẻ 90×90 điểm (khoảng 2.2×2.2 cm) với viền bo tròn và khoảng cách đệm hợp lý, hỗ trợ thao tác chạm chính xác cho trẻ có vận động tinh chưa hoàn thiện.
- Thanh công cụ dưới chân màn hình bố trí các phím chức năng to rõ: "Xong lượt", "Chọn lại", cùng hai nút phản hồi nhanh "Có / Không" giúp trẻ biểu đạt thái độ tức thời.

Kho lưu trữ mã nguồn: `https://github.com/khoahockythuat-ngoc-khanh/spektrum`
Video sản phẩm: `https://drive.google.com/file/d/15aVHWFRozsGYRpezFe7Rl_3RumSYONLw/view`

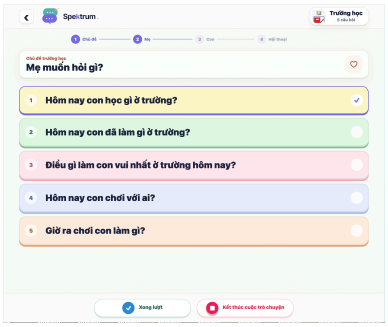
2. Sản phẩm hoàn thiện và minh họa quy trình tương tác

Quy trình đối thoại luân phiên hai chiều giữa người chăm sóc và trẻ được triển khai theo kịch bản tương tác thực tế gồm các bước liên hoàn (Hình 5):

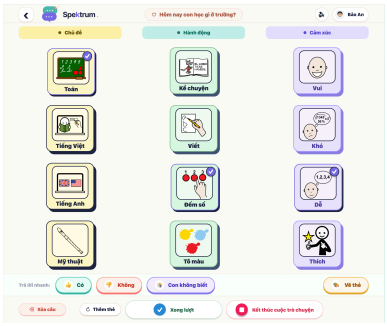
- **Khởi tạo bối cảnh (Hình 5.a):** Người chăm sóc và trẻ khởi động phiên giao tiếp trên máy tính bảng, chạm chọn chủ đề "Trường học" từ màn hình chính.
- **Lượt 1 – Người chăm sóc mở đầu (Hình 5.b):** Hệ thống AI phân tích chủ đề và đề xuất 5 câu hỏi gợi mở tự nhiên. Người chăm sóc chạm chọn câu hỏi: *"Hôm nay con học gì ở trường?"*.
- **Lượt 1 – Trẻ phản hồi qua bảng 12 thẻ (Hình 5.c):** Màn hình kích hoạt 12 ô thẻ chuẩn kích thước ($\geq 80 \times 80$ điểm, khoảng 2×2 cm) tương ứng 3 vùng ngữ pháp. Trẻ chạm chọn 3 thẻ: **[Toán]** + **[Đếm số]** + **[Dễ]**. Hệ thống ghép câu và phát âm tốc độ 88%: *"Toán đếm số dễ"*.
- **Lượt 2 – AI gợi ý câu hỏi tiếp nối (Hình 5.d):** Dựa trên phản hồi về giờ học toán của trẻ, AI tính toán ngữ cảnh và sinh 5 câu hỏi tiếp nối cho người chăm sóc: *"Con đếm đến mấy thế?"*, *"Giờ toán con ngồi với ai thế?"*. Người chăm sóc chạm chọn: *"Con đếm đến mấy thế?"*.
- **Lượt 2 – Trẻ vẽ nét số 10 khi thiếu thẻ (Hình 5.e):** Để trả lời câu hỏi đếm số, khi không tìm thấy thẻ số 10 trong danh mục hiện tại, trẻ có thể nhấn nút **[Thêm thẻ]** để tìm kiếm thẻ phù hợp hoặc sử dụng chức năng **[Vẽ thẻ]** để tự tạo thẻ mới. Trong tình huống minh họa, trẻ lựa chọn **[Vẽ thẻ]** và dùng ngón tay phác thảo số 10 trên bảng cảm ứng.
- **Lượt 2 – AI nhận diện và gợi ý thẻ phù hợp (Hình 5.f):** Mô hình thị giác AI phân tích nét vẽ phác thảo trong ngữ cảnh giờ toán, nhận diện số 10 và tức thì đề xuất danh mục các thẻ biểu tượng tương ứng (hình bàn tay đếm số, chữ số 10) để trẻ lựa chọn.



(a) Khởi tạo: Chọn chủ đề

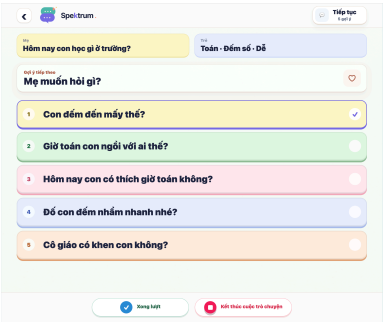


(b) Lượt 1: Gợi ý câu hỏi

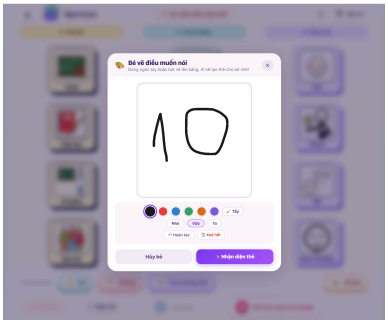


(c) Lượt 1: Trẻ chọn thẻ

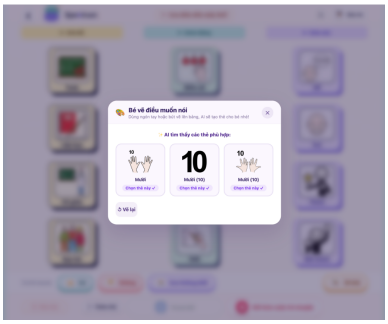
Hình 5: *Chu trình đối thoại Spektrum (phần 1)*



(d) Lượt 2: Hỏi tiếp nối



(e) Lượt 2: Trẻ vẽ số 10



(f) Lượt 2: AI gợi ý thẻ số 10

Hình 5: *Chu trình đối thoại Spektrum (tiếp theo)*

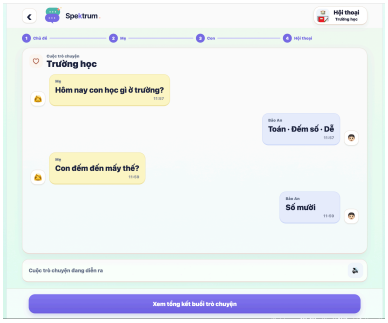
1. Phản hồi phát âm và nhật ký theo dõi đối thoại

Nhằm hỗ trợ quá trình trị liệu ngôn ngữ và giúp phụ huynh, chuyên gia theo dõi sát sao tiến độ giao tiếp của trẻ, Spektrum tích hợp phân hệ phản hồi âm thanh chuẩn hóa cùng giao diện nhật ký đối thoại đa lượt (Hình 6):

- **Phản hồi phát âm mẫu (Hình 6.a):** Khi trẻ chạm chọn thẻ vừa gợi ý (thẻ [Số mười]), ứng dụng tự động hiển thị thông báo khích lệ, ghép câu hoàn chỉnh và phát âm to rõ với tốc độ chậm 88%, giúp trẻ khắc sâu liên kết giữa thị giác và âm thanh.
- **Minh bạch tiến trình tương tác (Hình 6.b):** Hệ thống tự động lưu trữ chuỗi 4 lượt đối thoại giữa mẹ và bé vào nhật ký phiên, ghi nhận câu hỏi mở đầu, phản hồi của trẻ và từ vựng mới được mở rộng.



(a) Phản hồi phát âm câu chọn



(b) Nhật ký đối thoại hoàn chỉnh

Hình 6: *Giao diện phản hồi phát âm mẫu và nhật ký đối thoại của Spektrum*

3. Kiểm thử kỹ thuật nội bộ của nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện 100 phiên thử nghiệm mô phỏng trên 12 chủ đề giao tiếp của Spektrum nhằm đánh giá độ ổn định của hệ thống, thời gian phản hồi và tính phù hợp của câu hỏi AI gợi mở trong sinh hoạt gia đình (Bảng 1):

Tiêu chí kiểm thử kỹ thuật nội bộ	Kết quả thực nghiệm (100 phiên trên 12 chủ đề)
Độ ổn định vận hành hệ thống	100% phiên hoàn thành trơn tru không lỗi gián đoạn (100/100 phiên).
Tính phù hợp ngữ cảnh câu hỏi AI	96% câu hỏi do AI gợi ý bám sát thực tế sinh hoạt gia đình.
Thời gian AI phản hồi trung bình	Đạt 2,75 giây (dao động 2,2–3,4 giây, đáp ứng tiêu chí thiết kế ban đầu dưới 5 giây).
Độ chính xác nhận diện nét vẽ	93.3% nét vẽ được nhận diện đúng nhóm thẻ tương ứng.
Thời gian nhận diện nét vẽ và đề xuất thẻ	Đạt trung bình 4,54 giây (qua 30 phiên thử nghiệm).
Độ an toàn dữ liệu từ vựng	100% thẻ hiển thị nằm trong từ điển hợp lệ, không sinh từ ngoài danh mục.
Cơ chế chuyển đổi ngoại tuyến	Hệ thống hoạt động bình thường khi tắt mạng (kích hoạt quy tắc tĩnh trong dưới 0,04 giây).

Bảng 1: *Kết quả kiểm thử kỹ thuật nội bộ của nhóm nghiên cứu trên 12 chủ đề*

4. Thiết kế và kết quả thử nghiệm người dùng bước đầu

Nghiên cứu tiến hành thử nghiệm đối chứng trong cùng đối tượng trên 02 cặp cha mẹ và trẻ tự kỷ qua 2 lần thử nghiệm ở hai điều kiện: (1) **Điều kiện A (AAC truyền thống):** Trẻ sử dụng lưới cố định gồm 36 biểu tượng không có AI hỗ trợ, (2) **Điều kiện B (Spektrum thích ứng AI):** Trẻ sử dụng Spektrum với 12 thẻ phân chia 3 cột ngữ pháp do AI chọn lọc thích ứng theo câu hỏi của cha mẹ. Dữ liệu ghi nhận khách quan được tổng hợp chi tiết tại Bảng 2:

Cặp	Lần thử	Hệ thống	TG phản hồi TB	Số lượt	Trẻ mở rộng	Cần hỗ trợ	Thẻ AI ưu tiên
Cặp 1	Lần 1	Spektrum	18 giây	6	1	4	100%
Cặp 1	Lần 1	AAC cố định	23 giây	5	1	2	—
Cặp 1	Lần 2	Spektrum	11 giây	9	4	1	95%
Cặp 1	Lần 2	AAC cố định	18 giây	6	2	1	—
Cặp 2	Lần 1	Spektrum	20 giây	5	1	4	100%
Cặp 2	Lần 1	AAC cố định	25 giây	4	0	1	—
Cặp 2	Lần 2	Spektrum	13 giây	8	3	1	100%
Cặp 2	Lần 2	AAC cố định	20 giây	5	1	0	—

Bảng 2: *Kết quả thử nghiệm thực tế đối chứng trên 02 cặp cha mẹ – trẻ*

5. Phân tích kết quả thực nghiệm và phản hồi của cha mẹ

1. Phân tích các chỉ số tương tác định lượng

Dữ liệu tại Bảng 2 cho thấy những cải thiện vượt trội khi sử dụng Spektrum:

- **Rút ngắn thời gian phản hồi:** Sang lần 2, thời gian chọn thẻ giảm còn 11 giây (Cặp 1) và 13 giây (Cặp 2), nhanh hơn bảng cố định (18–20 giây), minh chứng 12 thẻ giúp giảm tải thị giác hiệu quả.
- **Gia tăng số lượt tương tác luân phiên:** Số lượt trao đổi trung bình tăng từ 4–6 lượt lên 8–9 lượt/phiên nhờ câu hỏi gợi mở tiếp nối phù hợp từ AI.
- **Kích thích chủ động mở rộng câu trả lời:** Trẻ tự mở rộng câu nói tăng lên 4 lần (Cặp 1) và 3 lần (Cặp 2) nhờ thẻ gợi ý và tính năng vẽ phác thảo.
- **Giảm nhanh mức độ cần trợ giúp:** Nhu cầu cha mẹ hỗ trợ giảm từ 4 lần xuống chỉ còn 1 lần ở lần 2, minh chứng trẻ thích nghi rất nhanh với Spektrum.
- **Độ chính xác của gợi ý AI:** Tỷ lệ trẻ chọn thẻ do AI ưu tiên đạt 95%–100%, khẳng định AI nắm bắt rất sát ngữ cảnh hội thoại.

2. Khảo sát phản hồi định tính từ cha mẹ

Khảo sát ý kiến của cha mẹ sau các phiên thử nghiệm ghi nhận đánh giá rất tích cực:

- Giao diện đẹp mắt, trực quan và dễ thao tác trên thiết bị máy tính bảng.
- Vị trí các thẻ bố trí khoa học theo 3 cột ngữ pháp, giúp trẻ tiếp nhận dễ dàng mà không bị rối mắt.
- Cha mẹ cảm thấy tự tin và có thêm ý tưởng trò chuyện cùng con nhờ các câu hỏi gợi ý từ AI (Bảng 3).

Phản hồi của trẻ	**Cách cha mẹ tự hỏi thông thường**	**Câu hỏi gợi mở do AI Spektrum đề xuất**
[Cơm] + [Thịt gà]	"Ăn nhiều vào nhé con." *(Ít tạo cơ hội để trẻ phản hồi tiếp)*	"Thịt gà mẹ chiên giòn hay kho mềm cho con nào?", "Con ăn cùng rau gì?"
[Đau bụng] + [Mệt]	"Sao lại đau bụng thế?" *(Khó để trẻ tự biểu đạt nguyên nhân)*	"Con đau nhiều hay đau ít?", "Con muốn mẹ xoa bụng hay uống nước ấm nào?"

Bảng 3: *So sánh xu hướng dẫn dắt đối thoại trước và sau khi có gợi ý từ AI*

6. Hạn chế của nghiên cứu và Kế hoạch giai đoạn tiếp theo

1. Hạn chế của nghiên cứu

Do nhóm tác giả là học sinh trung học phổ thông, đồng thời quỹ thời gian thực hiện giữa vòng thi cấp trường và cấp thành phố tương đối gấp rút, việc tiếp cận các gia đình có trẻ tự kỷ còn gặp nhiều rào cản thực tế. Vì vậy, nghiên cứu mới

chỉ dừng lại ở quy mô thử nghiệm người dùng bước đầu trên 02 cặp cha mẹ – trẻ.

2. Kế hoạch mở rộng nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo

Nhóm nghiên cứu đã chủ động liên hệ và lên kế hoạch hợp tác với một số cơ sở giáo dục, can thiệp chuyên biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm:

- Mở rộng quy mô thử nghiệm thực tế đối chứng lên tối thiểu 10 cặp cha mẹ – trẻ để thu thập tập dữ liệu lớn và toàn diện hơn.
- Tham vấn ý kiến chuyên sâu từ các chuyên gia giáo dục đặc biệt và âm ngữ trị liệu về thời lượng sử dụng phần mềm phù hợp với sự tập trung của trẻ, cũng như đánh giá mức độ thân thiện của giao diện đối với từng nhóm mức độ tự kỷ.
- Bổ sung tính năng cho phép gia đình tải trực tiếp hình ảnh người thân, đồ vật quen thuộc vào kho thẻ cá nhân hóa.
- Mở rộng mô hình nhận diện nét vẽ phác thảo để xử lý đa dạng các ý niệm trừu tượng và chữ viết tay đơn giản.

D. KẾT LUẬN

Đề tài Spektrum đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu trọng tâm:

1. Xây dựng và hoàn thiện nguyên mẫu phần mềm Spektrum trên máy tính bảng với giao diện được thiết kế phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thông tin của trẻ tự kỷ.
2. Thiết lập chu trình đối thoại luân phiên hai chiều và cấu trúc phân vùng 3 cột ngữ pháp, hỗ trợ trẻ hình thành câu và chủ động biểu đạt suy nghĩ, nhu cầu.
3. Tích hợp công nghệ AI với cơ chế kiểm soát an toàn bốn tầng, khả năng gợi ý thẻ và câu hỏi theo ngữ cảnh, nhận diện nét vẽ để bổ sung thẻ mới và chuyển đổi sang chế độ ngoại tuyến khi mất kết nối.
4. Hoàn thành 100 phiên kiểm thử kỹ thuật nội bộ và thử nghiệm bước đầu trên 02 cặp cha mẹ – trẻ. Kết quả ghi nhận xu hướng tích cực về số lượt trao đổi và mức độ chủ động biểu đạt khi sử dụng Spektrum.

Tính mới của đề tài nằm ở việc kết hợp bảng giao tiếp tăng cường và thay thế (AAC) với AI hỗ trợ đối thoại theo ngữ cảnh, thay vì chỉ cung cấp các thẻ giao tiếp cố định. Ngoài ra, tính năng cho phép trẻ tự vẽ thẻ kết hợp với công nghệ AI nhận diện nét vẽ mở ra nhiều tiềm năng nghiên cứu và phát triển trong tương lai.

Về ý nghĩa xã hội, dù kết quả thử nghiệm bước đầu còn giới hạn về quy mô, Spektrum hướng đến việc thu hẹp rào cản giao tiếp giữa trẻ tự kỷ và gia đình, tạo thêm cơ hội để trẻ thể hiện nhu cầu, cảm xúc và suy nghĩ của mình trong đời sống hằng ngày.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] American Speech-Language-Hearing Association. (n.d.). *Augmentative and alternative communication (AAC)* [Giao tiếp tăng cường và thay thế]. ASHA Practice Portal.

[2] An, N. N. T., Thụy, C. B., Thảo, Đ. T., Ngọc, T. T. B., Hương, N. T. C., My, N. H., Thu, Đ. N. T., Duyên, N. T., Uyên, Đ. P., & Quỳnh, M. T. (2023). Status of using augmentative and alternative communication in intervention for children with autism spectrum disorder in Vietnam [Thực trạng sử dụng giao tiếp tăng cường và thay thế trong can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam]. *Journal of Special Needs Education*, *13*, 13–25.

[3] Bonvillian, J. D., & Nelson, K. E. (1976). Sign language acquisition in a mute autistic boy [Tiếp thu ngôn ngữ ký hiệu ở trẻ tự kỷ không lời]. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, *41*(3), 339–347. https://doi.org/10.1044/jshd.4103.339

[4] Braddock, B. A., Hilton, J., & Loncke, F. (2017). Multimodal behaviors in autism spectrum: Insights from typical development inform AAC [Hành vi đa phương thức trong phổ tự kỷ: Góc nhìn từ sự phát triển điển hình hỗ trợ giao tiếp]. *Perspectives of the ASHA Special Interest Groups*, *2*(12), 116–126. https://doi.org/10.1044/persp2.SIG12.116

[5] Holyfield, C., Light, J., Nieder, D., & Preece, J. (2025). External challenges for individuals who need or use AAC who are learning language: Lived experiences, key research findings, and future directions [Thách thức môi trường bên ngoài đối với cá nhân học ngôn ngữ cần hỗ trợ giao tiếp: Trải nghiệm thực tế, phát hiện nghiên cứu và định hướng tương lai]. *Augmentative and Alternative Communication*, *41*(3), 267–279. https://doi.org/10.1080/07434618.2025.2508485

[6] Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact [Những rối loạn tự kỷ trong tiếp xúc cảm xúc]. *Nervous Child*, *2*(3), 217–250.

[7] Wilkinson, K. M., & Madel, M. (2019). Eye tracking measures reveal how changes in the design of displays for augmentative and alternative communication influence visual search in individuals with Down syndrome or autism spectrum disorder [Đo chuyển động mắt hé lộ ảnh hưởng của thiết kế giao diện đến khả năng tìm kiếm thị giác ở người tự kỷ]. *American Journal of Speech-Language Pathology*, *28*(4), 1649–1658. https://doi.org/10.1044/2019_AJSLP-19-0006

[8] Wilkinson, K. M., Brittlebank, S., Barwise, A., Zimmerman, T. O., & Light, J. (2024). Visual fixation patterns to AAC displays are significantly correlated with motor selection for individuals with Down syndrome or individuals on the autism spectrum [Mối tương quan giữa mô hình định vị thị giác trên màn hình hiển thị với lựa chọn vận động ở cá nhân tự kỷ]. *Augmentative and Alternative Communication*, *40*(3), 155–167. https://doi.org/10.1080/07434618.2024.2325065